

AGRI_AI

쉽게 이해하기

농업 특화 LLM 비교 평가

농업 자료를 근거로 답하는
농업 특화 AI 챗봇

안녕하세요!
농업과 관련된 질문에
근거를 찾아 쉽고 정확하게
답변드릴게요.

질문

지식 DB

AI 모델

응답 비교

농업 전문 자료 + RAG + QLoRA + 질의응답 비교평가

50개 독립 질의로 AGRI_AI와 이삭이를 비교 평가

카드뉴스 1 / 8

왜 농업 특화 AI가 필요할까?

농업 정보는 여러 자료에 흩어져 있어
빠르게 찾고 근거를 종합하기 어렵습니다.

배추 병해충은
어떻게 관리해?

현장의 어려움

- 재배·시비·품종·병해충·
농약 정보가 여러 자료에 분산
- 필요한 정보를
신속하게 찾기 어려움
- 여러 자료를 읽고
근거를 종합해야 함

AGRI_AI는
농업 전문자료를 먼저 검색한 뒤
근거 기반으로 답합니다.

농업 자료 -> 검색 -> 근거 정리 -> 답변

카드뉴스 2 / 8

AGRI_AI는 어떻게 답할까?

- 1 사용자 질문
- 2 농업 자료 검색
- 3 관련 근거 선택
- 4 농업 특화 LLM 답변
- 5 출처·내용 확인
- 6 최종 답변

RAG가 자료를 찾고, QLoRA로
적용된 LLM이 근거를 바탕으로 답합니다.

카드뉴스 3 / 8

Stage 1. 농업 지식 도서관 만들기

농업 자료를 검색 가능한 지식베이스로 구조화했습니다.

구축 자료

- 농업기술집약지
- 농작업 일정
- 품종자료
- 농업용어사전

현재 농업 지식 DB

- 54,653개 검색 체크
- 411개 원문 자료
- 88개 작목·주제
- 84,013개 용어사전 항목

BGE-M3 임베딩 Qdrant 벡터 DB

벼·콩·마늘·배추·토마토·사과·포도·국화·인삼 등
다양한 농업 정보를 포함

카드뉴스 4 / 8

무엇을 비교했나?

평가 지표는 4가지입니다.

- 응답 성공률**
질문에
정상적으로
답한 비율
- 출처 표시율**
답변에
출처를 함께
제시한 비율
- 핵심 사실 재현율**
질문별 핵심 정보
3개 중 포함된 비율
- 완전 응답률**
핵심 사실 3개를
모두 포함한 비율

핵심 사실 재현율과 완전 응답률은
질문별 3개 핵심 정보 기준

카드뉴스 6 / 8

어떻게 평가했나?

실제 영농 질문 50개로 AGRI_AI와 이삭이를 비교했습니다.

총 50개 독립 질의
10개 작목 × 5문항

질문 내용

- 재배관리
- 병해충
- 시비
- 수확
- 시설재배
- 생리장해

동일한 50개 질문을 두 시스템에 입력

50개 질문 -> AGRI_AI -> 이삭이

동일한 질문을 두 시스템에 입력해 응답을 수집·비교

카드뉴스 5 / 8

실제 50개 질문 비교 결과

AGRI_AI vs 이삭이

응답 성공률	출처 표시율
AGRI_AI 100% VS 이삭이 100%	AGRI_AI 100% VS 이삭이 100%

핵심 사실 재현율	완전 응답률
AGRI_AI 50.7% VS 이삭이 100%	AGRI_AI 26.0% VS 이삭이 100%

“응답과 출처 표시는 동일했지만,
핵심 사실 재현과 완전 응답에서는 차이가 나타났습니다.”

카드뉴스 7 / 8

핵심 정리

AGRI_AI = RAG + QLoRA 기반 농업 특화 LLM

- 1 근거 기반 답변
농업 자료를
먼저 검색
- 2 지식 갱신 가능
벡터 DB에
새 자료 추가
- 3 단일 GPU 환경
제한된 자원에서도
구축 가능

411개 원문을 기반으로 구축된
AGRI_AI는 대규모 농업 AI 서비스
이삭이의 핵심 사실을
약 절반 수준으로 재현했습니다.

비교 대상 공개 소개 규모

- 농업기술서 2,800권
- 농사로 자료 약 10,000건
- 농업소득 자료 약 36,000건

앞으로 더 개선할 점

- 지식베이스 확대
- 다중 근거 종합
- 답변 생성 성능 개선
- 농업인 의사결정 지원

“제한된 데이터와 단일 GPU 환경에서도
농업 특화 RAG-LLM의 구축 가능성을 확인했습니다.”

카드뉴스 8 / 8